

# Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

## Ejercicio 07 - Intervalos de confianza

Fecha: 16-07-2026 Estado: Resuelto solo

### Consigna

Los contenidos de 7 recipientes similares de ácido sulfúrico son 9.8, 10.2, 10.4, 9.8, 10.0, 10.2 y 9.6 litros. Encontrar un intervalo de confianza 0.95 para la media de todos los recipientes, suponiendo una distribución normal.

### Resolución

Como ya vimos en los ejercicios anteriores, basta con identificar que estamos en el caso donde: **“Quiero hallar  $\mu$  y  $\sigma^2$  es desconocido”**. Para estos casos ya tenemos definida la forma del intervalo de confianza:

$$\left[ \bar{X}_n - \frac{t_{\alpha/2}(n-1)S_n}{\sqrt{n}}, \bar{X}_n + \frac{t_{\alpha/2}(n-1)S_n}{\sqrt{n}} \right]$$

La forma del intervalo de confianza, nos va guiando por su forma, hay dos valores que podemos calcular directamente, estos son:

- $\bar{X}_n$
- $S_n$ , para quién primero calcularemos  $S_n^2$

Separemos una pequeña sección de cálculos del ejercicio para una mejor lectura.

## Cálculos necesarios para hallar el intervalo

$$\begin{aligned}\bar{X}_n & \\ & \text{=(definición de promedio muestral)} \\ \frac{1}{7} \cdot (9.8 + 10.2 + 10.4 + 9.8 + 10.0 + 10.2 + 9.6) & \\ & \text{=(operatoria)} \\ \frac{70}{7} & \\ & \text{=(operatoria)} \\ 10 & \end{aligned}$$

Ahora vayamos con  $S_n^2$ .

$$\begin{aligned}S_n^2 & \\ & \text{=(definición de varianza muestral)} \\ \frac{1}{6} \cdot \sum_{i=1}^7 (X_i - 10)^2 & \\ & \text{=(operatoria)} \\ \frac{1}{6} \cdot (0.04 + 0.04 + 0.16 + 0.04 + 0 + 0.04 + 0.16) & \\ & \text{=(operatoria)} \\ 0.08 & \end{aligned}$$

Y por lo tanto, tenemos que  $S_n = \sqrt{0.08} \approx 0.28$

---

Con esto, estamos en condiciones de hallar el intervalo de confianza. Reemplacemos lo que calculamos y operemos:

$$\begin{aligned}\left[ \bar{X}_n - \frac{t_{\alpha/2}(n-1)S_n}{\sqrt{n}}, \bar{X}_n + \frac{t_{\alpha/2}(n-1)S_n}{\sqrt{n}} \right] & \\ & \text{=(reemplazando lo conocido)} \\ \left[ 10 - \frac{t_{0.025}(6) \cdot 0.28}{\sqrt{7}}, 10 + \frac{t_{0.025}(6) \cdot 0.28}{\sqrt{7}} \right] & \\ & \approx \text{(usando una tabla de } t\text{-student)} \\ \left[ 10 - \frac{2.447 \cdot 0.28}{\sqrt{7}}, 10 + \frac{2.447 \cdot 0.28}{\sqrt{7}} \right] & \\ & \approx \text{(operatoria)} \\ [10 - 0.259, 10 + 0.259] & \\ & \approx \text{(operatoria)} \\ [9.741, 10.259] & \end{aligned}$$

Esto concluye el ejercicio.